

Файловые системы семейства Ext*

Семейство ФС Ext* включает:

Ext2 — 1993 г.

Ext3 — серверная версия Ext2 с поддержкой журналирования (2001 г.)

Ext4 — актуальная версия ФС (2008 г.)

Литература:

1. Б. Кэрриэ. Криминалистический анализ файловых систем. СПб.: Питер, 2007. 480 с.
(Ext2, Ext3)
2. В.В. Бакланов. Защитные механизмы операционной системы Linux: учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 354 с.
3. Ext4.wiki.kernel.org

Структура раздела

Зарезервированная область
Группа блоков 0
Группа блоков 1
Группа блоков 2
...
Группа блоков N

Структура группы блоков



Структура суперблока (начальные поля)

Размер поля, байт	Смещение от начала блока, байт		Назначение
4	0	0	Число индексных дескрипторов в файловой системе
4	4	4h	Число блоков в файловой системе
4	8	8h	Число зарезервированных блоков
4	12	Ch	Число свободных блоков
4	16	10h	Число свободных индексных дескрипторов
4	20	14h	Номер первого блока, содержащего данные
4	24	18h	Индикатор размера логического блока: 0 = 1 Кб; 1 = 2 Кб; 2 = 4 Кб
4	28	1Ch	Индикатор размера фрагментов (если фрагментация блоков предусмотрена)
4	32	20h	Число блоков в каждой группе блоков
4	36	24h	Число фрагментов в каждой группе блоков
4	40	28h	Число индексных дескрипторов в каждой группе блоков
4	44	2Ch	Время последнего монтирования файловой системы (в секундах с полуночи 1 января 1970 года)
4	48	30h	Время последней записи в файловую систему
2	52	34h	Число монтирований файловой системы. Если этот счетчик достигает значения, указанного в следующем поле, файловая система при перезапуске проверяется, а счетчик обнуляется
2	54	36h	Предельное число монтирований файловой системы
2	56	38h	«Магическое число» — сигнатура ФС (0xEF53)

Структура дескриптора группы блоков

Размер поля, байт	Смещение, dec (hex)	Назначение	ФС
4	0	Адрес битовой карты блоков (младшие значащие биты)	Ext2/3
4	4 (4h)	Адрес битовой карты индексных дескрипторов (младшие значащие биты)	
4	8 (8h)	Адрес блока с началом таблицы индексных дескрипторов (младшие значащие биты)	
2	12 (Ch)	Число свободных блоков (младшие значащие биты)	
2	14 (Eh)	Число свободных индексных дескрипторов (младшие значащие биты)	
2	16 (10h)	Число директорий (младшие значащие биты)	
2	18 (12h)	Флаги EXT4_BG	Ext4
4x2	20 (14h)	Зарезервировано (контр. суммы битовых карт блоков и индексных дескрипторов)	
2	28 (1Ah)	Число неиспользованных индексных дескрипторов (младшие значащие биты)	
2	30 (1Ch)	Контрольная сумма нескольких полей	
4	32 (1Eh)	Старшие значащие биты адреса битовой карты блоков	
4	36 (22h)	Старшие значащие биты адреса битовой карты индексных дескрипторов	
4	40 (26h)	Старшие значащие биты адреса первого блока таблицы индексных дескрипторов	
2	44 (2Ah)	Старшие значащие биты числа свободных блоков	
2	46 (2Ch)	Старшие значащие биты числа свободных индексных дескрипторов	
2	48 (2Eh)	Старшие значащие биты числа директорий	
2	50 (30h)	Старшие значащие биты числа неиспользованных индексных дескрипторов	
14	52 (32h)	Заполнение	

Структура индексного дескриптора

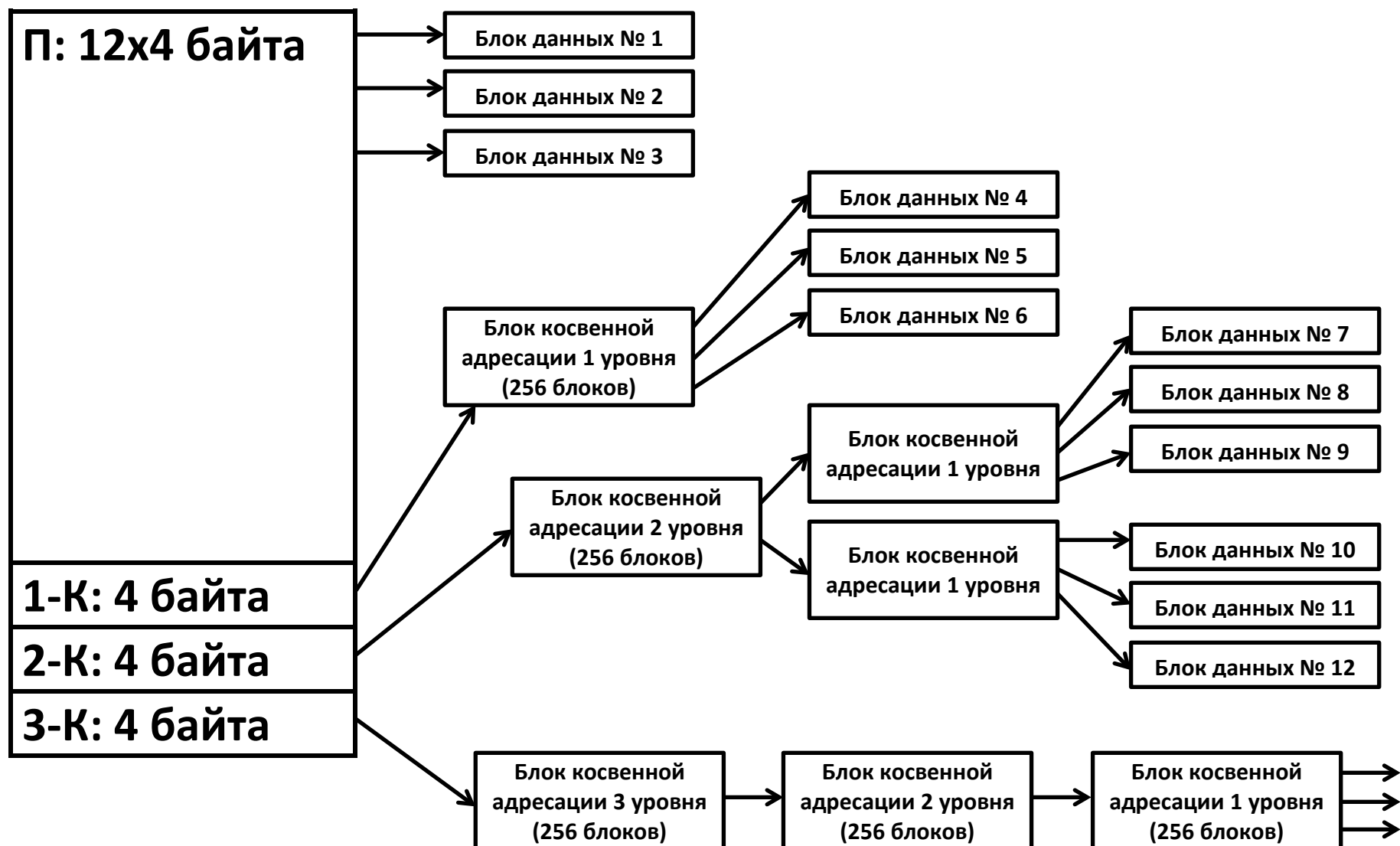
Размер, байт	Смещение (dec)	Смещение (hex)	Назначение	ФС
2	0	0	Тип файла и права доступа к нему	Ext2/3
2	2	2h	Младшие 16 бит идентификатора пользователя	
4	4	4h	Размер файла в байтах	
4	8	8h	Время последнего доступа	
4	12	Ch	Время изменения индексного дескриптора	
4	16	10h	Время последнего изменения данных файла	
4	20	14h	Время удаления файла	
2	24	18h	Младшие 16 бит идентификатора группы	
2	26	1Ah	Число жестких ссылок на файл	
4	28	1Ch	Число блоков или секторов, занимаемых файлом	
4	32	20h	Флаги файла	
4	36	24h	Зарезервировано для ОС	
60	40	28h	В зависимости от способа адресации: 15 указателей на блоки данных или 1 заголовок экстента (12 байтов) и непосредственно 4 экстента (48 байтов)	
4	100	64h	Версия файла (для NFS)	
4	104	68h	ACL файла	
4	108	6Ch	Старшие 32 бита размера файла в байтах	
4	112	70h	Устаревшее поле: адрес фрагмента	
12	116	74h	Структура, зависящая от типа ОС, определяющая номера фрагментов	

Структура индексного дескриптора (продолжение, Ext4)

Размер, байт	Смещение (dec)	Смещение (hex)	Назначение	ФС
2	128	80h	Размер фиксированных полей inode	Ext4
2	130	82h	Зарезервировано	
4	132	84h	Дополнительные 32 бита ctime	
4	136	88h	Дополнительные 32 бита mtime	
4	140	8Ch	Дополнительные 32 бита atime	
4	144	90h	Время создания файла	
4	148	94h	Дополнительные 32 бита к ВО создания файла	
4	152	98h	Старшие 32 бита версии файла	
100	156	9Ch	Заполнение	

Группа = (INode – 1) / Узлов_в_группе

Система адресации блоков данных



Каталог

Представляет собой связанный список имен файлов с указанием идентификатора INode каждого файла.

Размер, байт	Смещение (dec)	Смещение (hex)	Назначение
4	0	0h	Номер индексного дескриптора (INode)
2	4	4h	Длина текущей записи
1	6	6h	Длина имени файла в байтах (L)
1	7	7h	Тип файла (файл – 1, каталог – 2)
L	8	8h	Имя файла

Временные отметки

Представлены в виде 32-битных беззнаковых целых чисел, содержащих количество секунд с 00:00 1 января 1970 года GMT.

В Ext4 точность увеличена (до 1 нс) за счет увеличения разрядности временных отметок.